第二章　线性系统的数学模型
Mathematical Foundation

§ 2-1　微分方程

§ 2-2　传递函数

§ 2-3　方框图

（线性、连续、定常系统）

数学模型

定义：描述系统在运动过程中各物理量之间的相互关系的数学表达式。

常用的数学模型：

- 微分方程
- 传递函数
- 方框图

（微分方程、传递函数、方框图）—— 线性连续系统

- 描述函数——非线性系统
- 差分方程——离散系统
- 状态方程——现代理论

建立方法：

解析法（白 箱）

又称为分析法，依据系统及元件各变量之间所遵循的物理、化学定律列写出变量间的数学表达式，并可实验验证。

实验法（黑箱）

对系统或元件输入一定形式的信号(阶跃信号、单位脉冲信号、正弦信号等)，根据系统或元件的输出响应，经过数据处理而辨识出系统的数学模型。

解析法适用于简单、典型、常见的系统；
实验法适用于复杂、非常见的系统。
工程上，经常把两种方法结合起来建立系统数学模型。

§ 2-1 微分方程
Differential Equation

能用线性微分方程描述的系统叫线性系统。

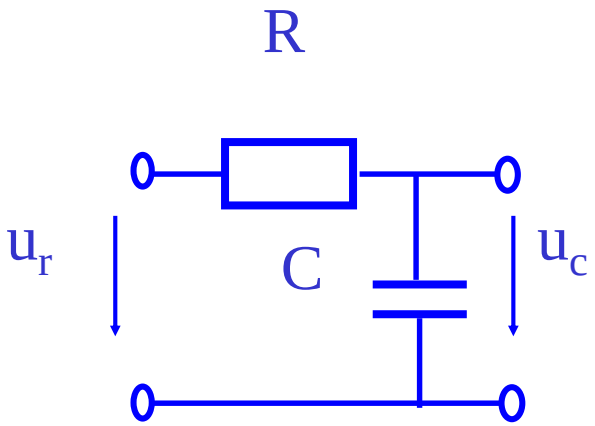
线性微分方程的一般通式：

$$a_0 y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + \cdots\cdots a_n y$$

$$= b_0 x^{(m)} + b_1 x^{(m-1)} + \cdots\cdots + b_m x$$

（y是系统的输出，x是输入）

例 1：



Ur----系统的输入

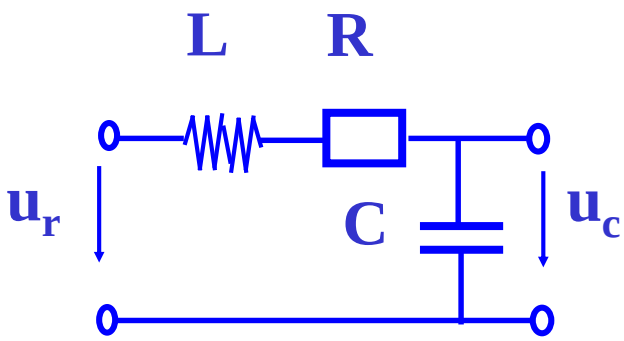
Uc---系统的输出

$u_r=u_c+iR$

$$i = C\frac{du_c}{dt}$$

$$\Rightarrow \quad RC\frac{du_c}{dt} + u_c = u_r$$

例 2：



$$i = C\frac{du_c}{dt}$$

$$u_r = L\frac{di}{dt} + iR + u_c$$

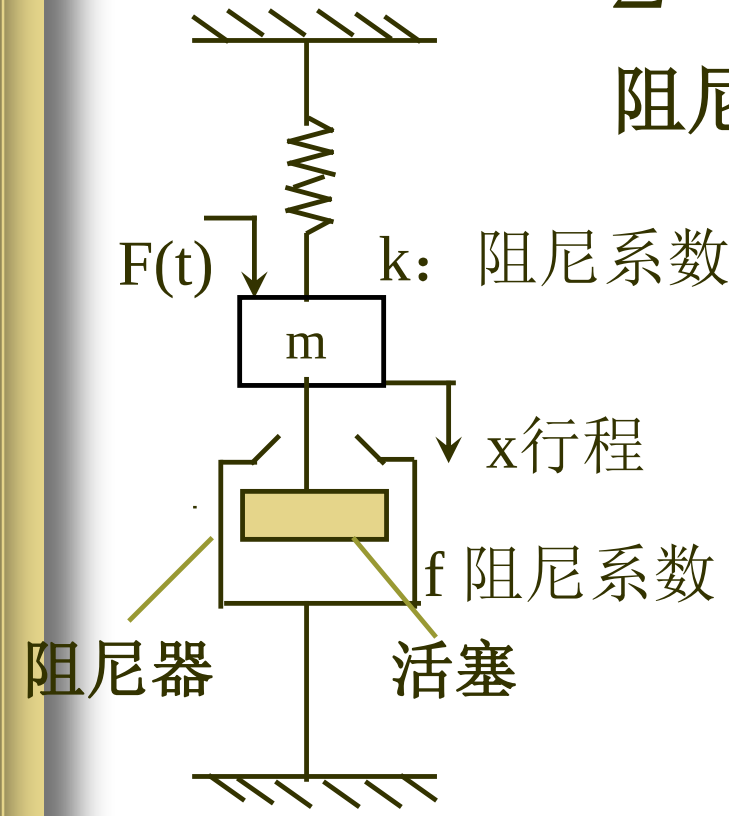
$$\Downarrow$$

$$LC\frac{d^2u_c}{dt^2} + RC\frac{du_c}{dt} + u_c = u_r$$

例 3：质量块的力学分析

$\sum F = ma$ (重力mg忽略)

阻尼器摩擦力与速度成正比 fv



$$F - fv - kx = ma$$

$$F - f\frac{dx}{dt} - kx = m\frac{d^2x}{dt^2}$$

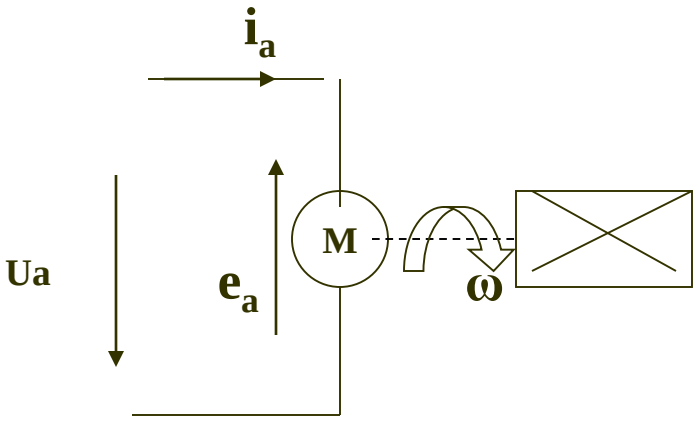
$$m\frac{d^2x}{dt^2} + f\frac{dx}{dt} + kx = F$$

返回

写系统微分方程的一般步骤

- 确定输入量、输出量。
- 按信号传递顺序，依各变量遵循的物理规律，列出在变化过程中各个动态微分方程。
- 消去中间变量。
- 整理：将输出量放在左边，按降阶排列。

例4：求解直流电动机的微分方程



电路方程 $$u_a = i_a R_a + L\frac{di_a}{dt} + e_a$$

$e_a = Ce\ \omega$---------电枢反电动势

其中 Ce表述反电动势常数

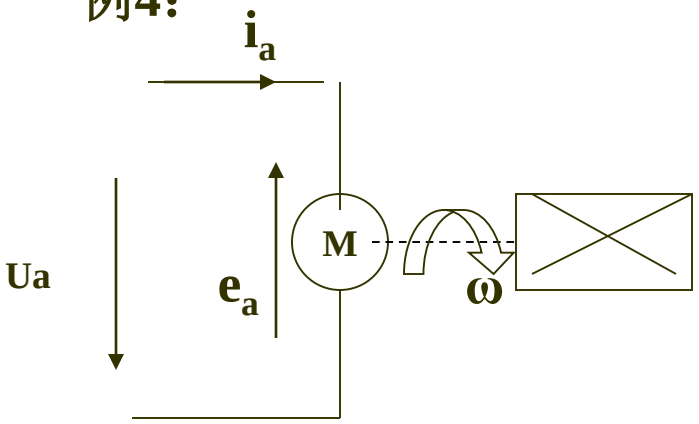
力矩方程 $$M - M_L - f\omega = J\frac{d\omega}{dt}$$

M----电磁力矩，M_L----负载力矩

f-----摩擦系数，J----转动惯量

力电联系：$M = C_m i_a$　Cm：转矩系数（常数）

例4：



$$\frac{\mathrm{JLa}}{\mathrm{C_m}}\frac{d^2\omega}{dt^2}+\left(\frac{L_a f}{C_m}+\frac{JR_a}{C_m}\right)\frac{d\omega}{dt}+\left(C_e+\frac{R_a f}{C_m}\right)\omega$$

$$=u_a-\left(\frac{R_a}{C_m}M_L+\frac{La}{C_m}\frac{dM_L}{dt}\right)$$

电压与角速度成正比

§ 2-2 传递函数
Transfer Function

1. 拉氏变换
2. 传递函数的定义
3. 建立传递函数
4. 力电相似系统
5. 复阻抗法

返回

一、拉氏变换
Laplace Transform

定义： $F(s)=L[f(t)]=\int_0^{\infty} f(t)e^{-st}dt$

f(t)----原函数

F(s)----f(t)函数的拉氏变换

S-----拉氏算子

拉氏变换的一些基本法则

微分法则　　$L[f'(t)]=SF(s)$

$L[f''(t)]=S^2F(s)$　当初始状态为0时

积分法则

$$L[\int f(t)dt]=\frac{F(s)}{S}$$

线性性质

$$L[af_1(t)+bf_2(t)]=aF_1(s)+bF_2(s)$$

终值定理

$$\lim_{t\to\infty} f(t)=\lim_{s\to 0} sF(s)$$

初值定理

$$\lim_{t\to o} f(t)=\lim_{s\to\infty} sF(s)$$

常用函数拉氏变换对照表

	f(t)	F(s)
阶跃	1(t)	1/s
冲击	δ(t)	1
斜坡	t	$1/s^2$
指数	e^{-at}	$\frac{1}{(s+a)}$
加速度	$\frac{1}{2}t^2$	$\frac{1}{S^3}$
正弦	$A \sin \omega_0 t$	$A\ \omega_0/(s^2+\ \omega_0^2)$

返回

拉氏反变换　　$f(t) = L^{-1}[F(s)]$

- 已知某函数的拉氏变换，求原函数

例：已知　　$F(s) = \dfrac{S+2}{S^2+4S+3}$

求f(t)

解：因式分解 $F(s) = \dfrac{0.5}{s+1} + \dfrac{0.5}{S+3}$

查表得：　　$f(t) = 0.5e^{-t} + 0.5e^{-3t}$

二、传递函数的定义

定义：

零初始条件下，系统输出与输入的拉氏变换之比

例：

将 $LC\frac{d^2u_c}{dt^2}+RC\frac{du_c}{dt}+u_c=u_r$ 两边取拉氏变换

设 $u_c(0)=0;\ u_r(0)=0$

则 $LCS^2Uc(s)+RCSUc(s)+Uc(s)=Ur(s)$

令 $G(s)=\frac{Uc(s)}{Ur(s)}=\frac{1}{LCS^2+RCS+1}$

G(s) 即为传递函数(TF)

传递函数的通式 (n阶系统):

$$G(s)=\frac{b_0 s^m+b_1 s^{m-1}+\cdots\cdots+b_m}{a_0 s^n+a_1 s^{n-1}+\cdots\cdots+a_n}(n>m)$$

$$G(s)=\frac{k(s-z_1)(s-z_2)\cdots\cdots(s-z_m)}{(s-p_1)(s-p_2)\cdots\cdots(s-p_n)}$$

几点说明：

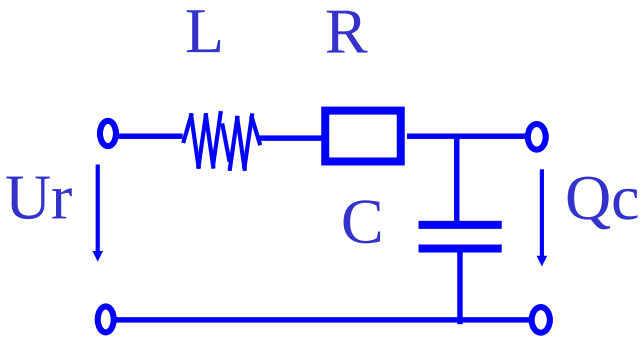
- 传递函数表明系统本身的特性（s域），与输出输入信号无关；
- 如果G(s)分母S的最高阶数为n，称为n阶系统；
- p_1、p_2、……p_n—传递函数的极点（pole）；
- z_1、z_2、……z_m——传递函数的零点(zero)；
- 系统增益(gain)：系统传递系数中，将最低阶分子，分母的系数换算成1后的放大系数。

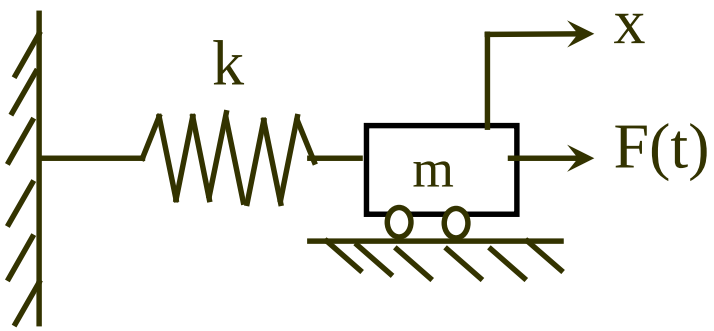
三、传递函数的建立步骤

- 列出微分方程
- 对等式两边取拉氏变换
- 求出G(s)=C(s)/R(s)

返回

举例：求解答下列系统的传递函数





电：R-L-C系统

力：弹簧－质量—阻尼系统

- $L\,d^2Q_c/dt^2+R\,dQ_c/dt+Q_c/c=u_r$
- $L\,S^2Q_c(s)+R\,SQ_c(s)+1/CQ_c(s)=U_r(s)$

$$G(s)=\frac{Qc(s)}{Ur(s)}=\frac{1}{LS^2+RS+1/c}$$

- $md^2x/dt^2+fdx/dt+kx=F$
- $ms^2X(s)+fsX(s)+kX(s)=F(s)$

$$G(s)=\frac{X(s)}{F(s)}=\frac{1}{mS^2+fS+k}$$

四、力、电相似系统

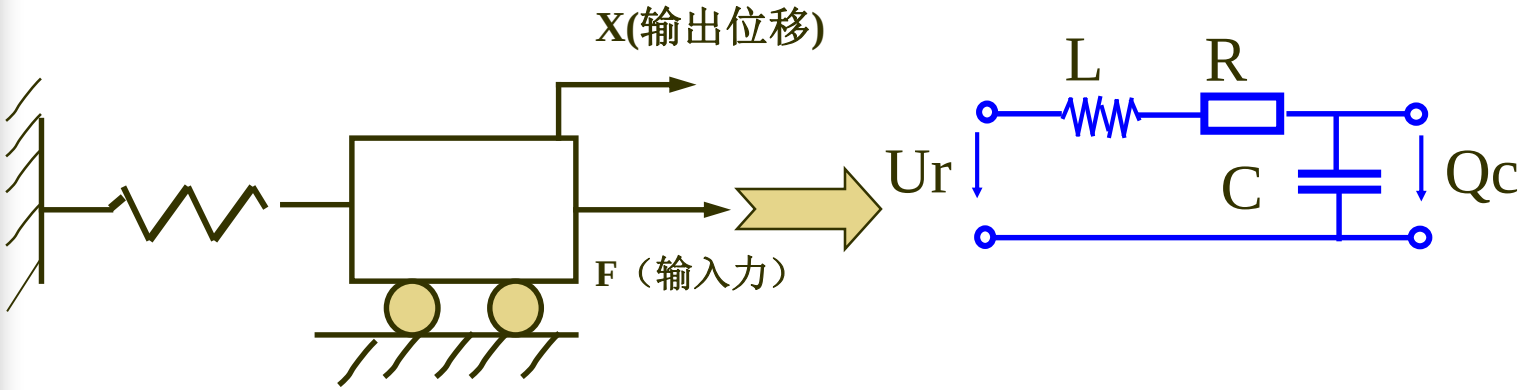
*R-L-C（电）系统与弹簧、质量、阻尼（力）系统G(s)的形式是一样的。

当 k=1/C
m=L
f=R
位移X=Qc
力F=u_r
时，可用R、L、C电系统来仿真力系统

（前者较后者容易实现）

返回

例： 求系统传递函数，同时做出电模拟系统



$F-kx=md^2x/dt^2$ 则：

$F(s)-kX(s)=mS^2X(s)$

令： L=m; 1/C=k; x = Qc; F = Ur

且R＝0 则：

$$Q_c(s)/U_r(s)=1/(LS^2+RS+1/C)$$

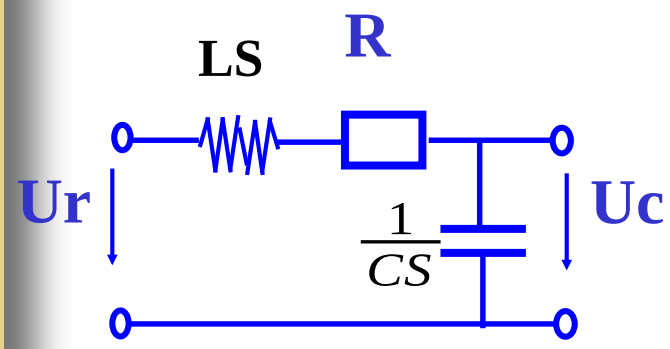
五、复阻抗法 Complex impedance method

一无源支路两端的电压与其中的电流的比值称为该支路的复阻抗。

推导电网络系统时，不写出微分方程，

而用类似*相量分析*方法直接求G(s)

例一：



$$Uc(s)=\frac{\frac{1}{CS}}{R+LS+\frac{1}{CS}}Ur(s)$$

$$\frac{Uc(s)}{Ur(s)}=\frac{1}{LCS^2+RCS+1}$$

方法：电容C的复阻抗：1/CS

电感L的复阻抗：LS

替换后看成是电阻

返回

§ 2-3 方框图
Block Diagrams

定义： 系统中每个元件的功能和信号流向的图解表示。

一般地：



方框图单元

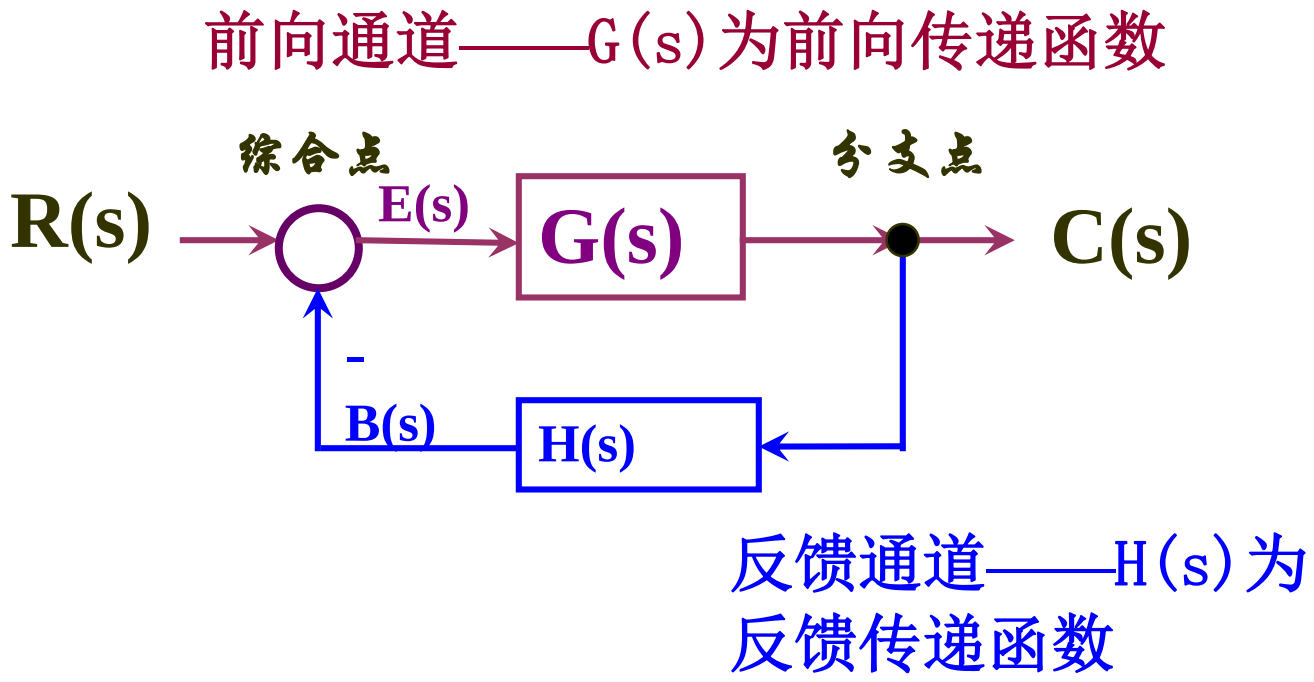
略：信号流图 **Signal –Flow Graphs (SFG)**

返回

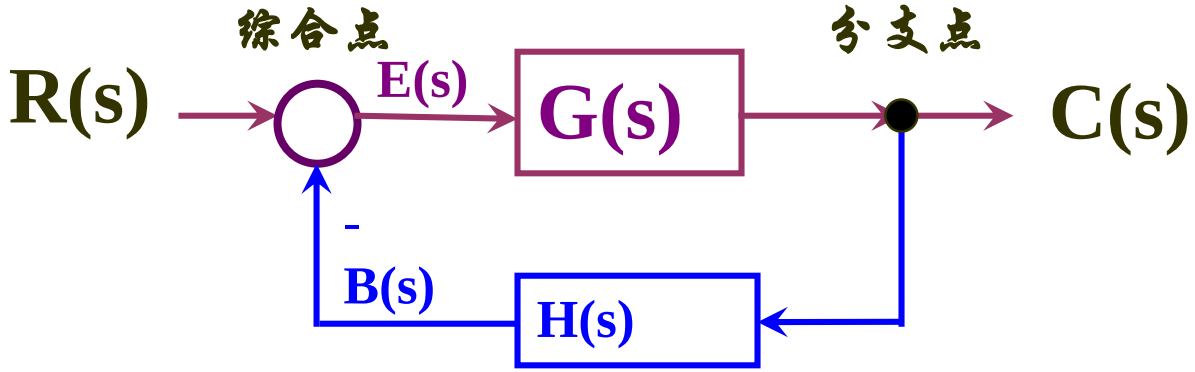
一、闭环系统的方框图

组成要素：

线条、箭头、方块、综合点、分支点



各要素之间的关系



$$\begin{cases} R(s)-B(s)=E(s) \\ E(s)*G(s)=C(s) \\ C(s)*H(s)=B(s) \end{cases} \Rightarrow \frac{C(s)}{R(s)}=\frac{C(s)}{B(s)+E(s)}=\frac{1}{H(s)+\frac{1}{G(s)}}$$

$$=\frac{G(s)}{1+G(s)H(s)}$$

--闭环传递函数用Φ(S)表示

▲若H(s)=1则为单位负反馈系统

▲ G(s)*H(s)为开环传递函数

开环传递函数是闭环传函传递函数的一部分

特征方程

闭环传递函数 $\Phi(S)=\dfrac{N(S)}{D(S)}$

G（s）是开环传递函数，Φ（s）就是闭环传递函数，令分母=0就是闭环特征方程。

***D(S)=0——特征方程**

characteristic equation

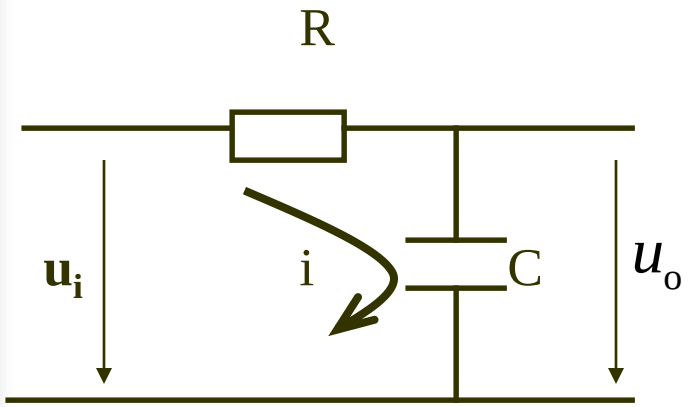
***特征方程的根——特征根**

characteristic roots

这个方程的特征根是系统的极点，也就是系统的特征值。

如果所有的特征值都具有负实部，那么系统就是稳定的;
如果存在一个或多个特征值具有正实部，那么系统就是不稳定的。

二、方框图的画法



1、分析关系

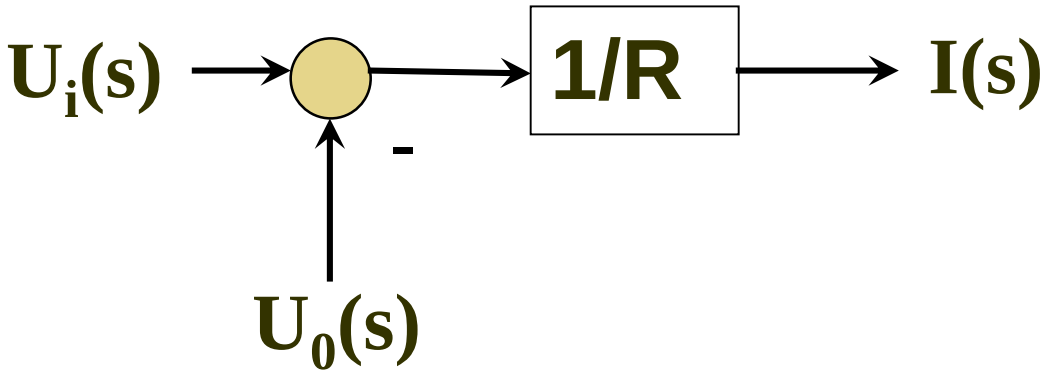
共有2个元件，分别写出各个元件的状态方程；它们是靠电流来相互联系的，i 是中间变量。

$i=(u_i-u_0)/R$……① 或 $I(s)=[U_i(s)-U_0(s)]/R$ ……①

$u_0=\int idt/C$……②　　$U_0(s)=I(s)/CS$　　……②

2、将每个元件的传递函数用方框图表示出来

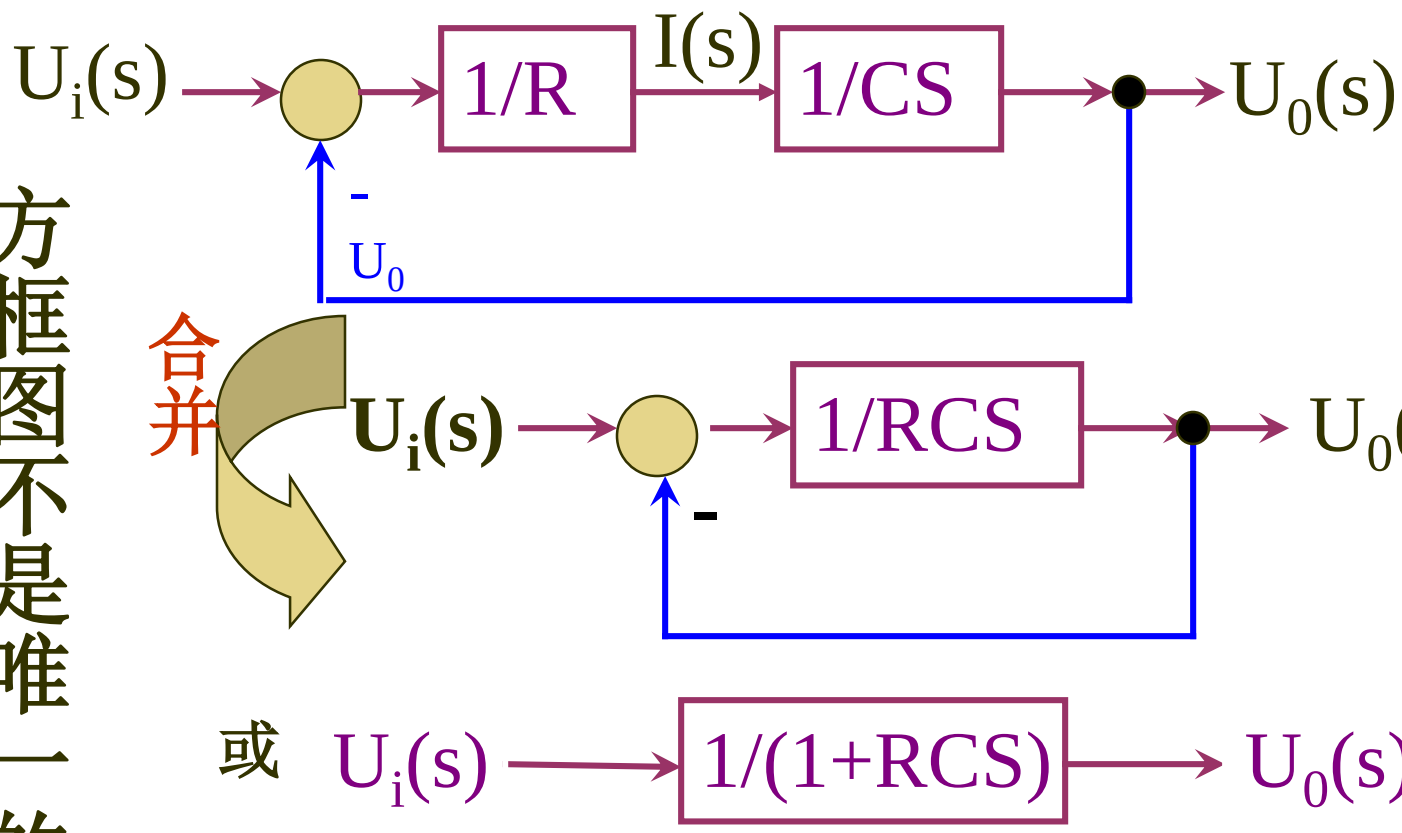
R元件：　$I(s)=[U_i(s)-U_0(s)]/R$



C元件：　$U_0(s)=I(s)/CS$



3、将方框图依次联接

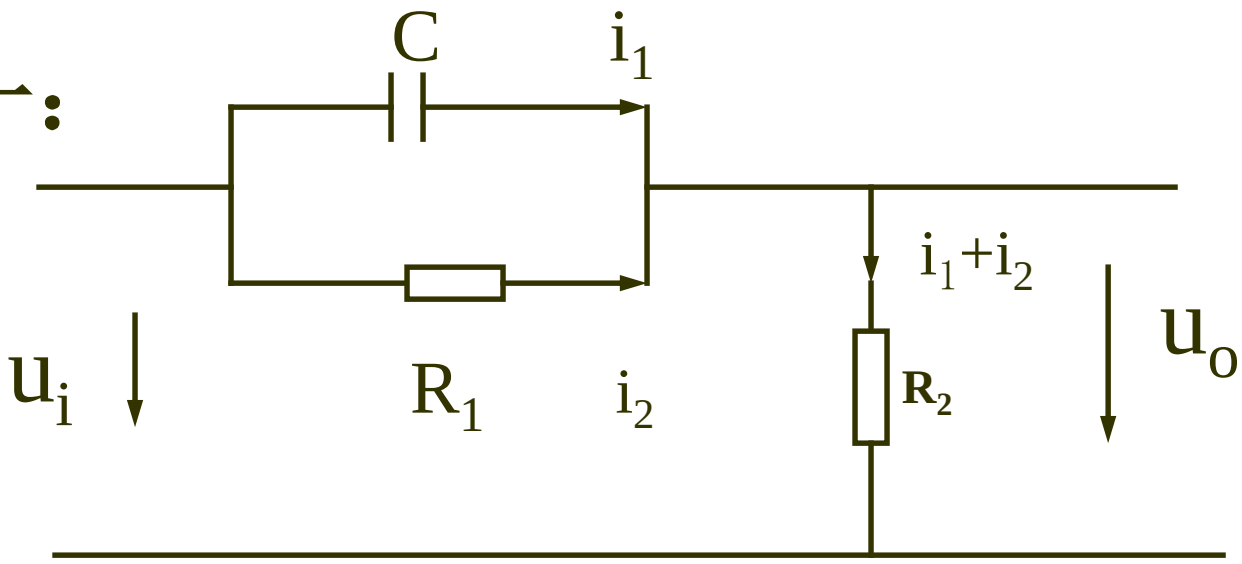


方框图不是唯一的

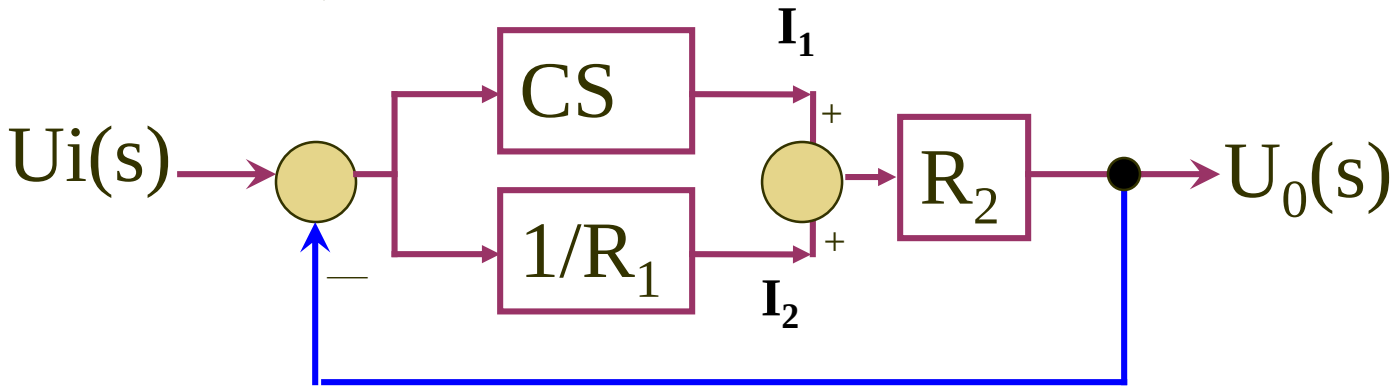
证：闭环传递函数，**H=1**（开环传递函数）

$$\Phi = \frac{G}{1+GH} = \frac{\frac{1}{RCS}}{1+\frac{1}{RCS}} = \frac{1}{1+RCS}$$

例一：



$$\begin{cases} I_1(s)=[U_i(s)-U_0(s)]/(1/CS) \\ I_2(s)=[U_i(s)-U_0(s)]/R_1 \\ U_0=[I_1(s)+I_2(s)]R_2 \end{cases}$$



三、几种典型环节的传递函数

1、比例环节proportion element：

G(s)=K

2、微分环节differential element：

G(s)= S

输出电压与时间导数的输入电压成比例

3、积分环节integral element：

G(s)=1/S

输出电压与输入电压的积分成比例

4、惯性环节 Inertial Element：

$$G(s)=\frac{1}{TS+1}$$

5、振荡环节 Oscillating Element：

$$G(s)=\frac{\omega^2}{S^2+2\varsigma\omega S+\omega^2}$$

ζ --阻尼系数

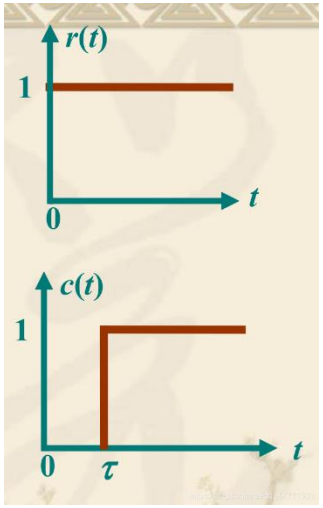
6、滞后环节（延迟环节） lag component：

$$G(s)= e^{-\tau s}$$

τ：时间常数

效应：

f(t) → 滞后环节 → f(t- τ)



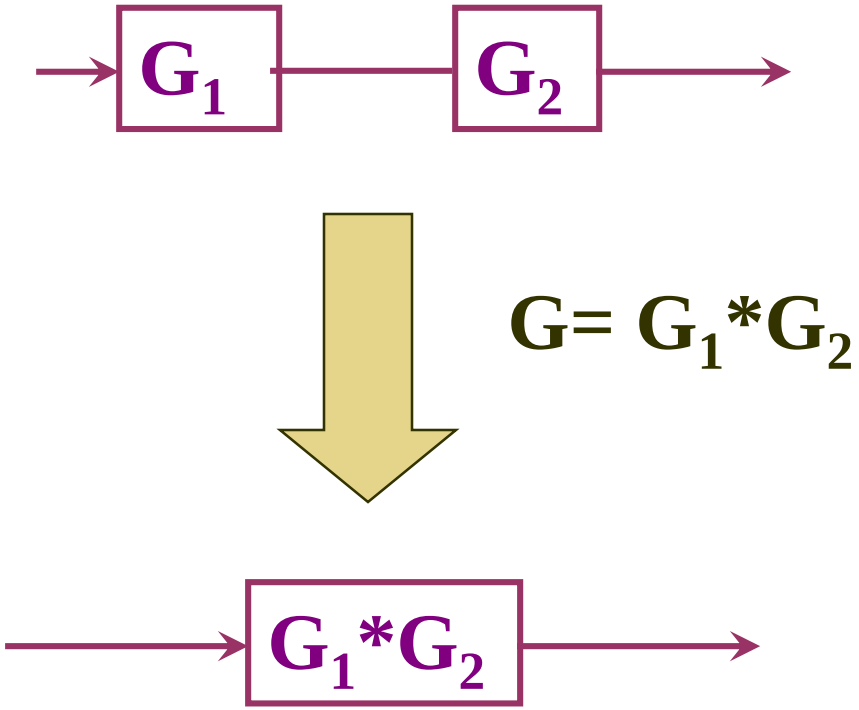
滞后环节的时间常数越大，滞后时间越长。

1	$c = \mathrm{K} \cdot \mathrm{r}$	比例环节	K	电位器，放大器，自整角机
2	$T\dot{c} + c = Kr$	惯性环节	$\frac{\mathrm{K}}{\mathrm{Ts}+1}$	CR 电路，交、直流电动机
3	$T^2\ddot{c} + 2\xi T\dot{c} + c = Kr$ $\xi < 1$	振荡环节 $\xi < 1$	$\frac{\mathrm{K}}{T^2 s^2 + 2\xi T s + 1}$	R-L-C 电路，弹簧质块阻尼系统
4	$\dot{c} = Kr$	积分环节	$\frac{\mathrm{K}}{\mathrm{s}}$	减速器$(\omega_r \to \theta_c)$
5	$c = K\dot{r}$	微分环节	Ks	测速发电机 $(\theta_r \to u_c)$
6	$c = \tau\dot{r} + r$	一阶复合微分环节	$\tau s + 1$	
7	$c = \tau^2\ddot{r} + 2\tau\xi\dot{r} + r$	二阶复合微分环节	$\tau^2 s^2 + 2\tau\xi s + 1$	

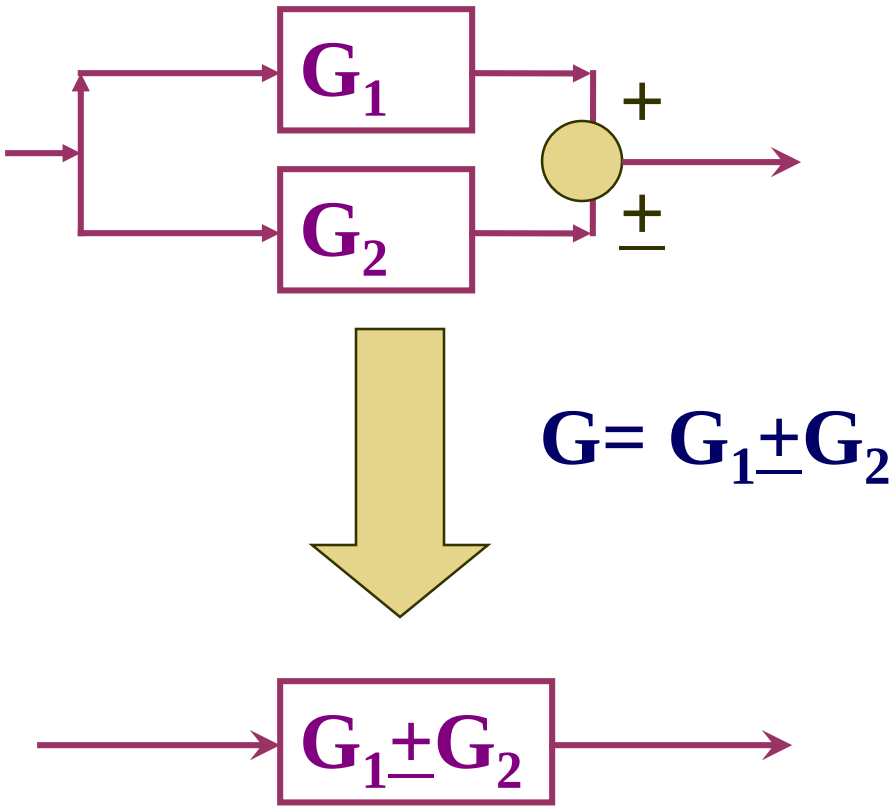
四、方框图的等效变化

- 串联结构的变换
- 并联结构的变换
- 反馈结构的变换
- 综合点移动
- 分支点移动
- 梅逊公式

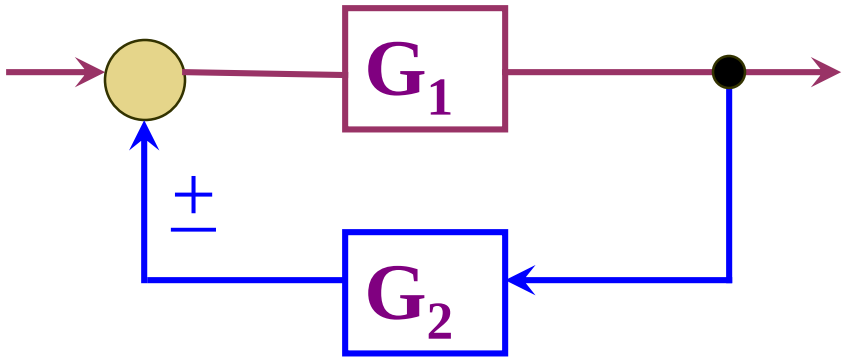
1、串联结构的变换



2、并联结构的变换

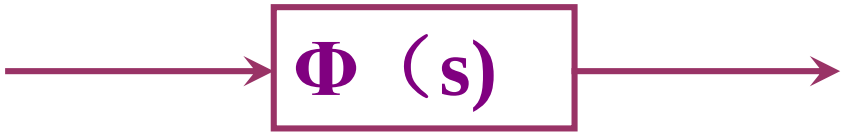


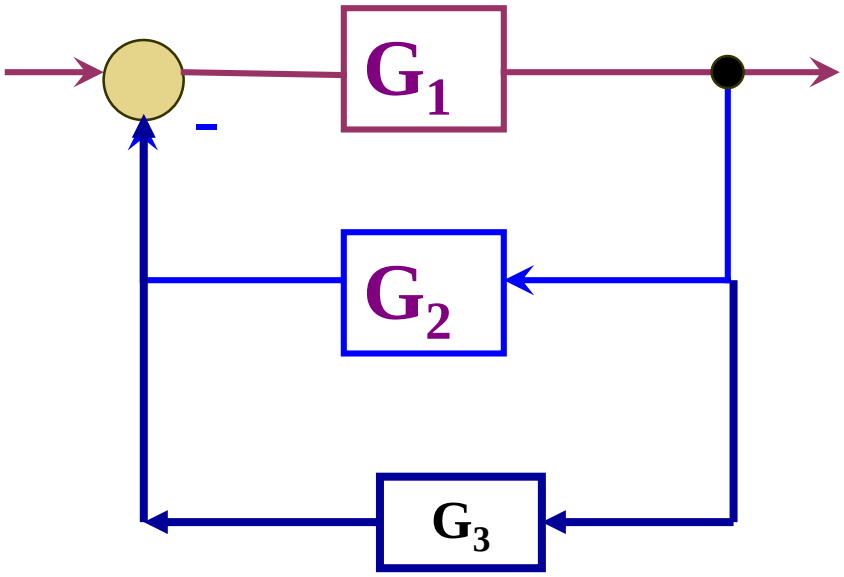
3、反馈结构的变换



$\Phi(s)= G_1/[1+ G_1G_2]$ 负反馈

$\Phi(s)= G_1/[1- G_1G_2]$ 正反馈





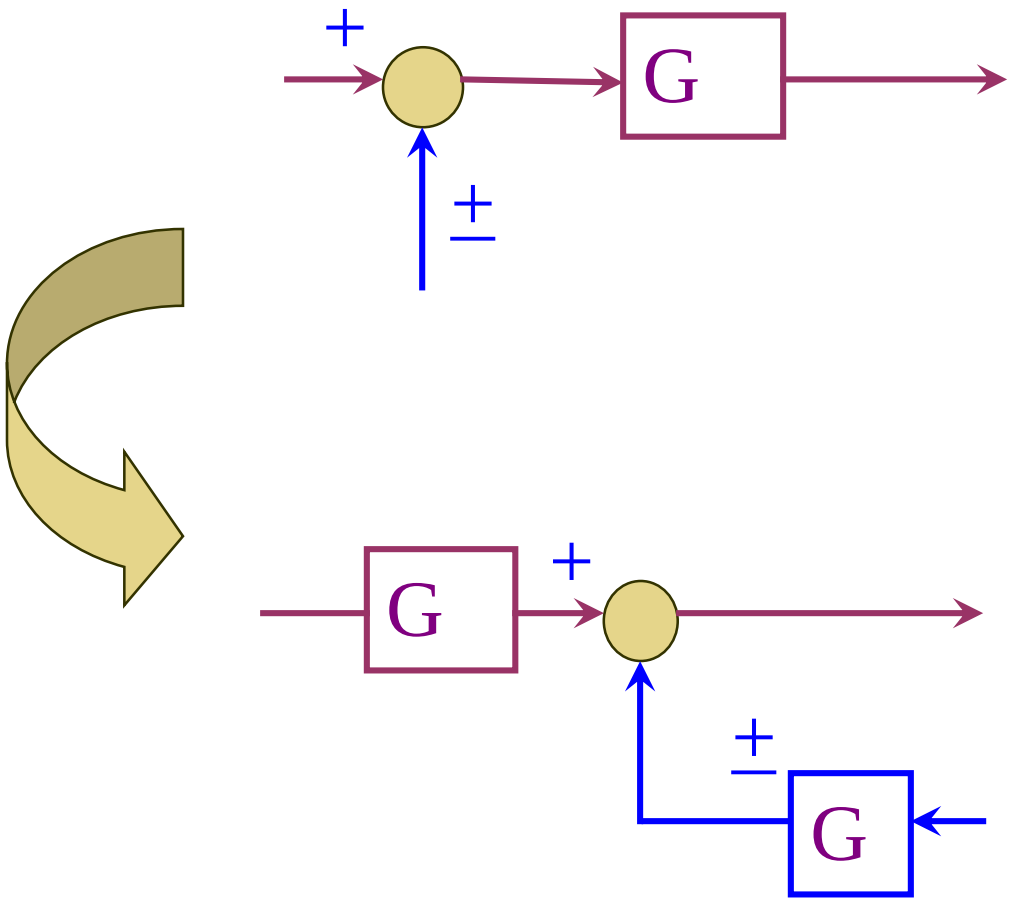
$$\Phi = \frac{G_1}{1 + G_1(G_2 + G_3)}$$

4、综合点移动

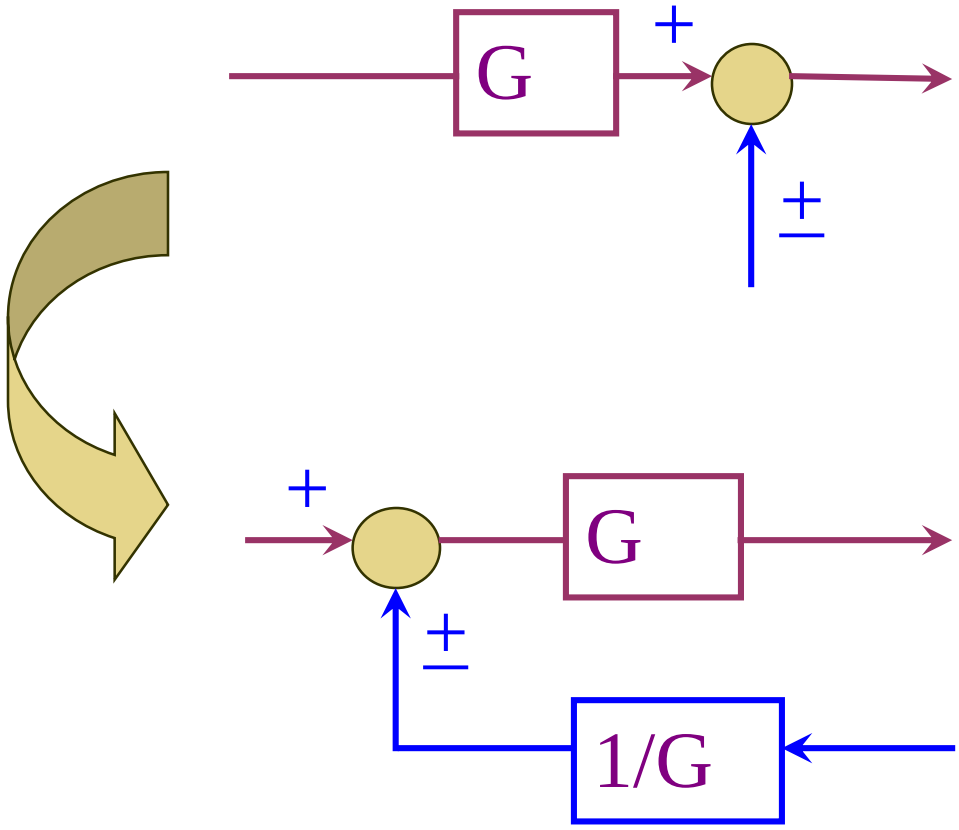
目的：在系统结构简化过程中，有时为了便于进行方框的串联、并联或反馈连接的运算，需要移动综合点的位置。

- 后 移
- 前 移
- 互 移

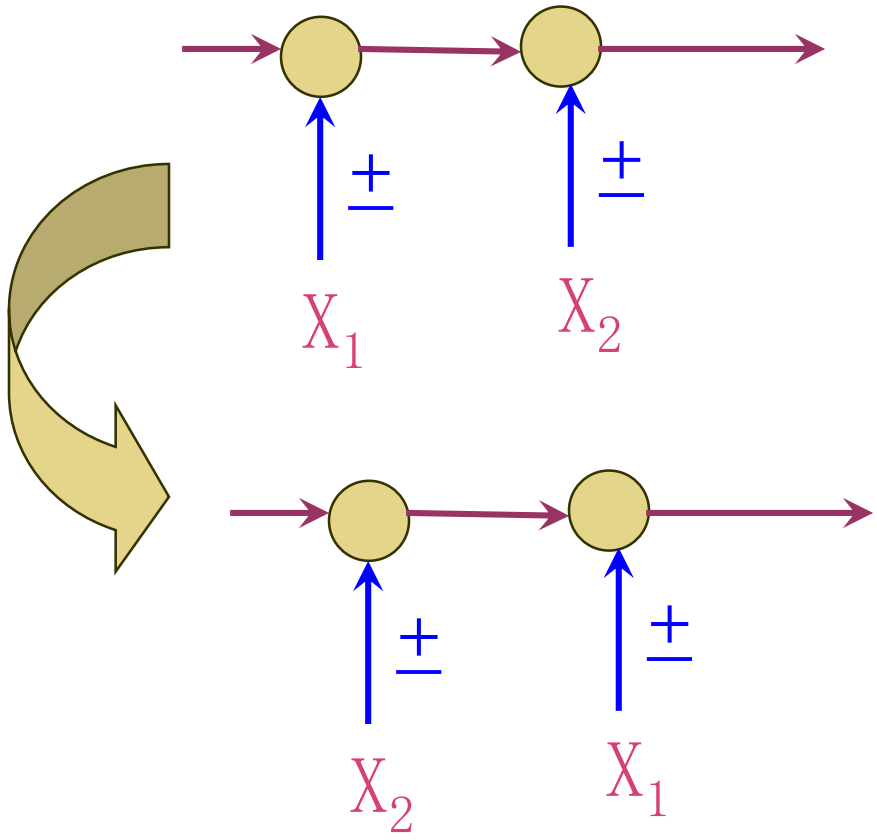
后移：



前移：



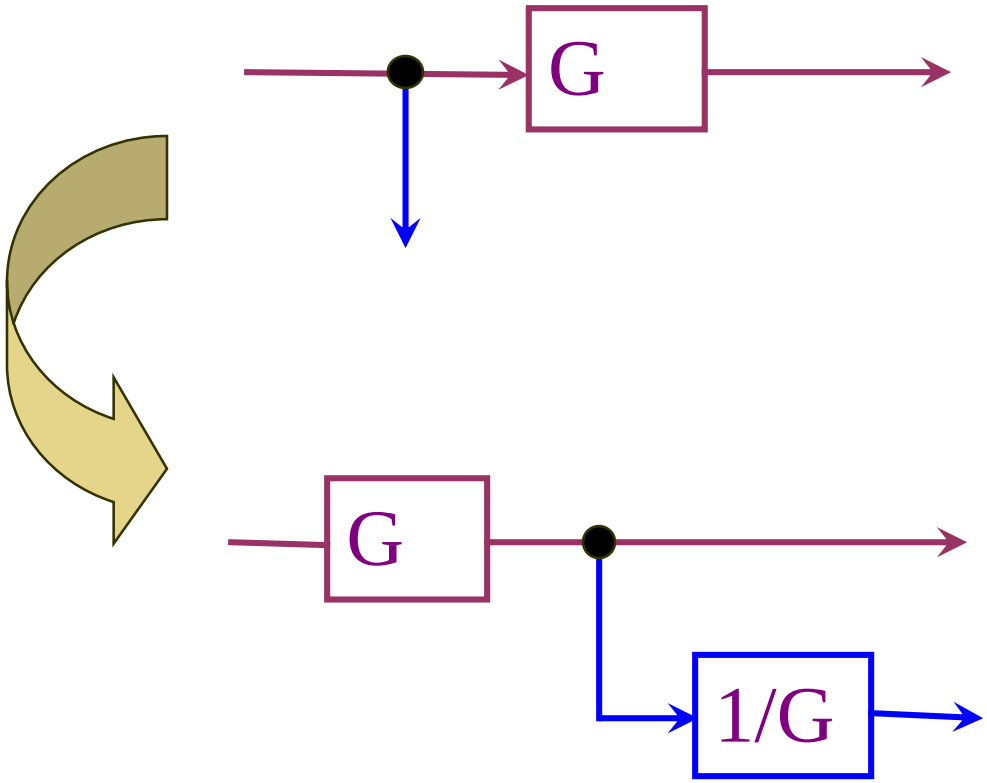
互移：



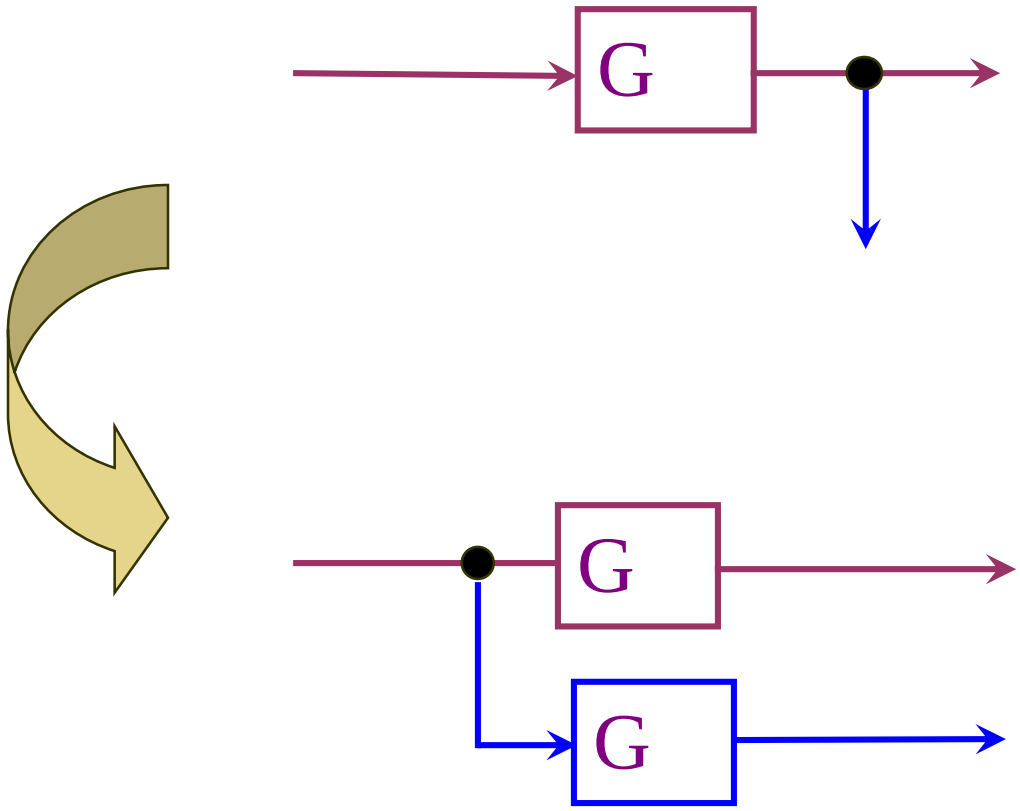
5、分支点移动

- 后移
- 前移
- 互移

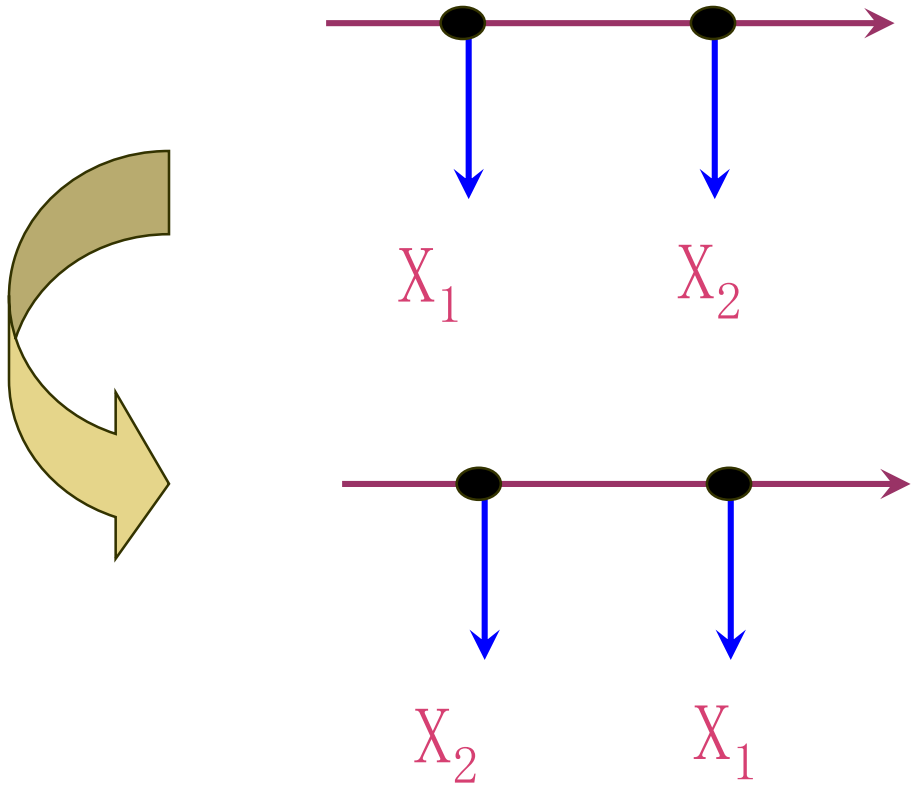
后移：



前移：

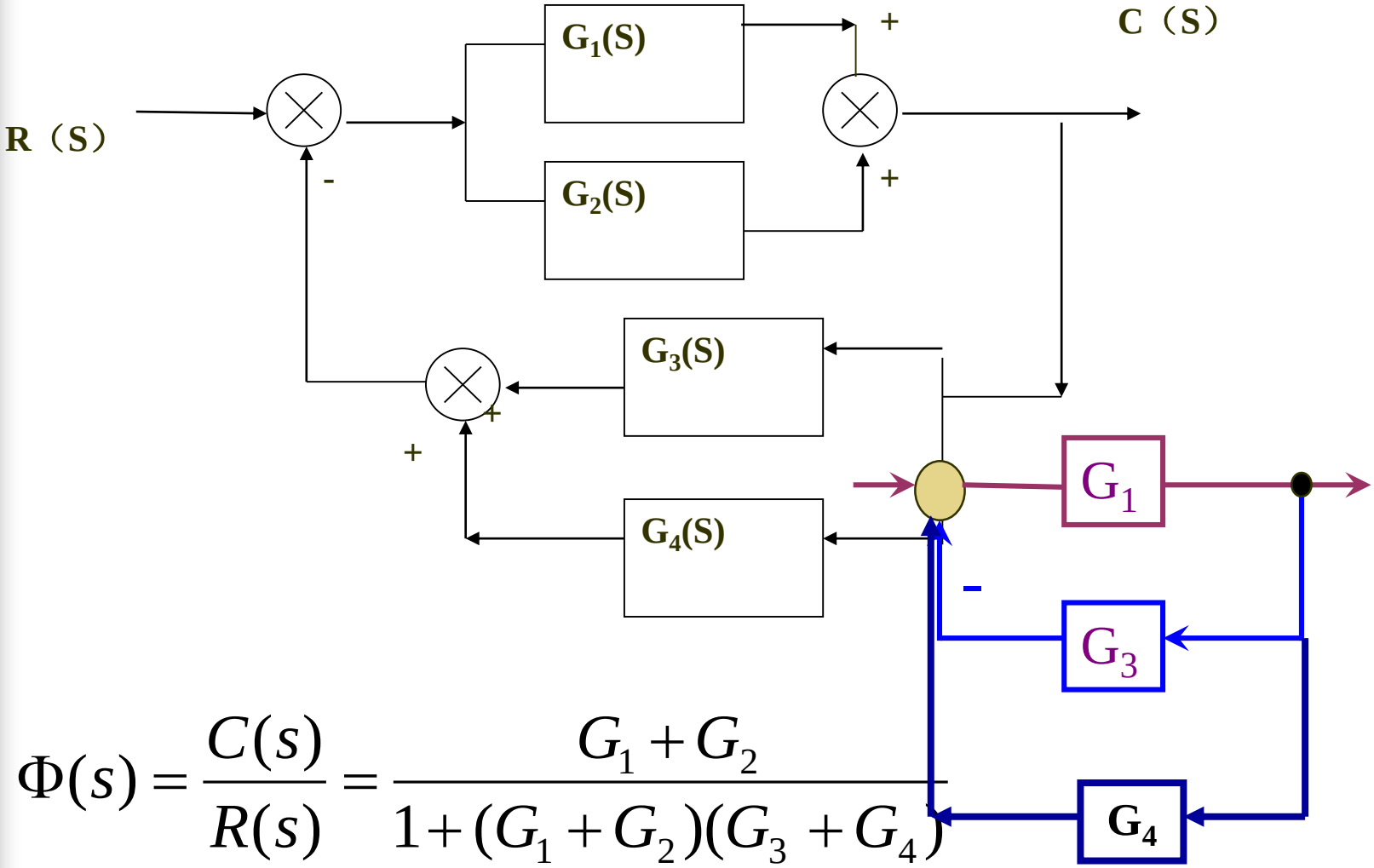


互移：



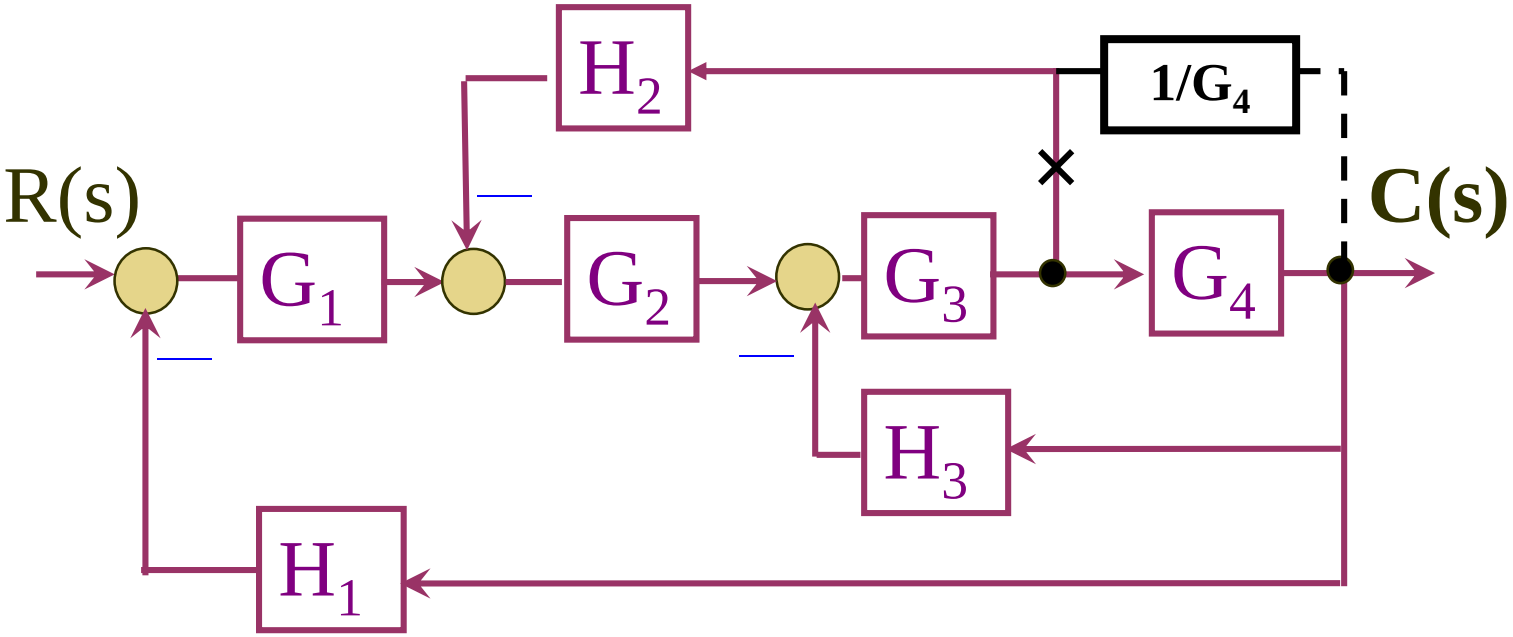
*分支点与综合点不能互移

例1. 写出该方框图的闭环传递函数



$$\Phi(s)=\frac{C(s)}{R(s)}=\frac{G_1+G_2}{1+(G_1+G_2)(G_3+G_4)}$$

例2. 化简下列方块图。



分析：通过移动，目的消除交叉连接

方法：分支点后移……等

6、梅逊公式 Mason formula

$$\Phi = \frac{\sum p_k \Delta_k}{\Delta} =$$

前向通道的等效传递函数

1 ± Σ 每一回路的开环传递函数± Σ两两不交叉回路的开环传递函数相乘+…

P_k =第k条前向通道的通道增益

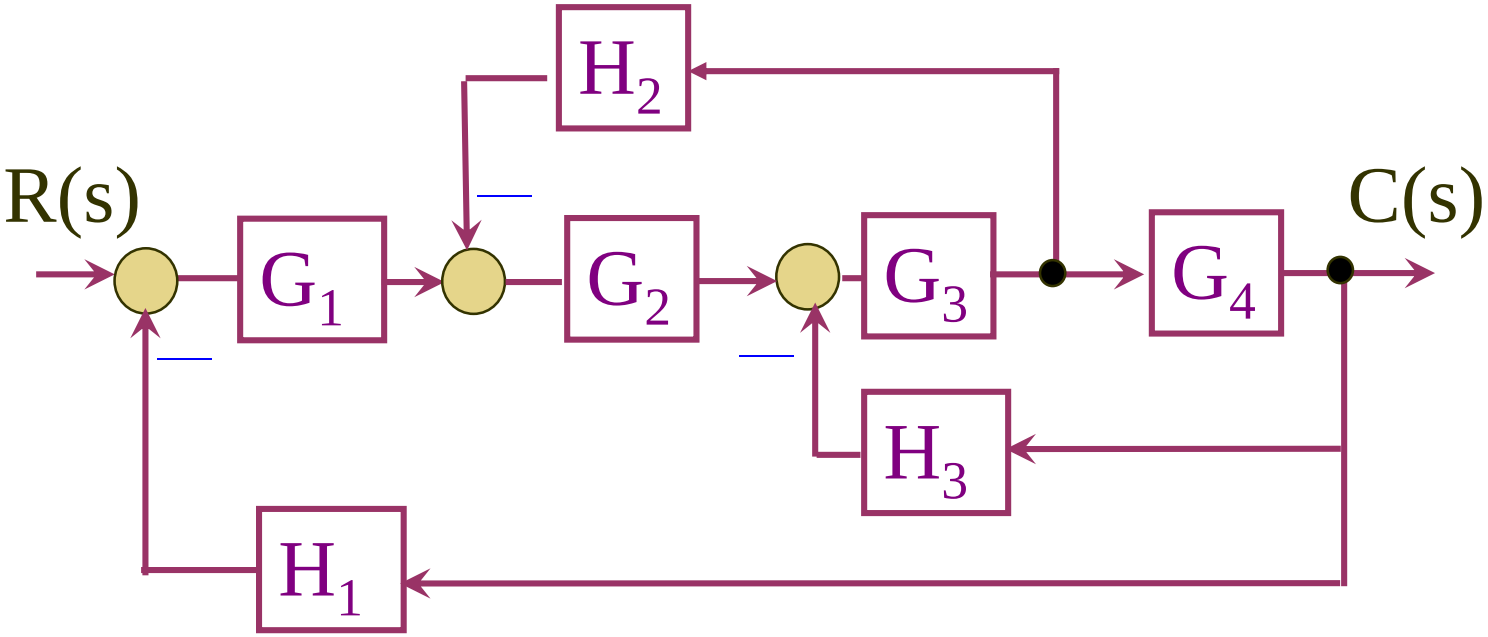
Δ_k=Δ中除去与第k条前向通道相接触的回路后余下的部分。

梅孙公式使用步骤：

第一步 找出所有的**闭环回路**

第二步 判断所找的回路中是否有**不相接触**的回路

第二步 套用梅孙公式



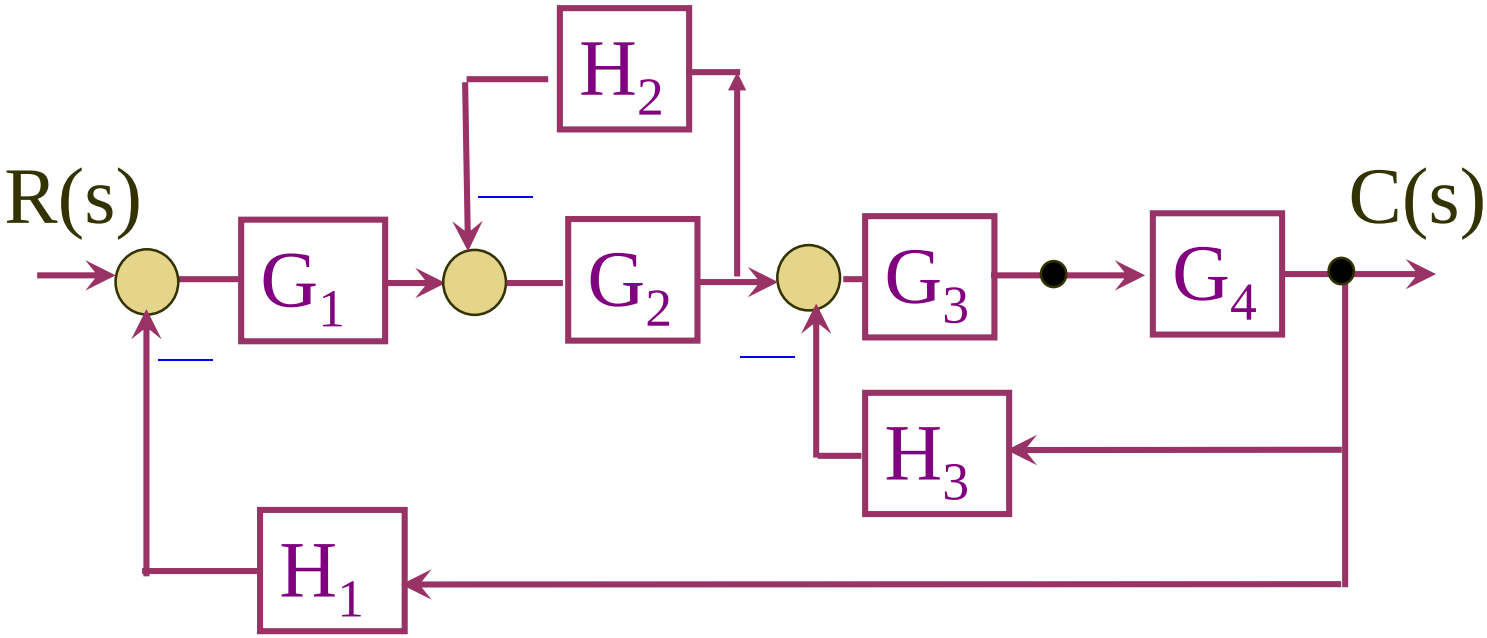
梅孙公式使用步骤：

第一步 找出所有的**闭环回路**

第二步 判断所找的回路中是否有**不相接触**的回路

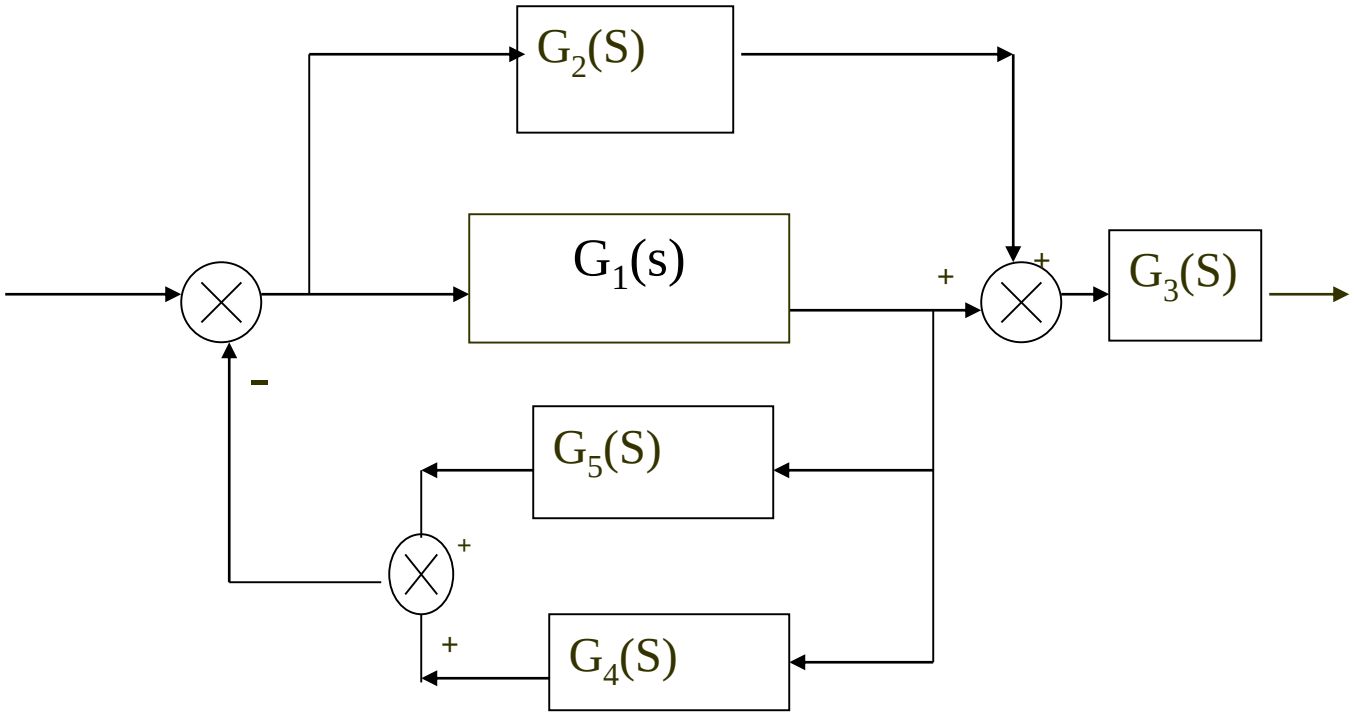
第二步 套用梅孙公式

$$\Phi(s)=\frac{G_1G_2G_3G_4}{1+G_3G_4H_3+G_2G_3H_2+G_1G_2G_3G_4H_1}$$



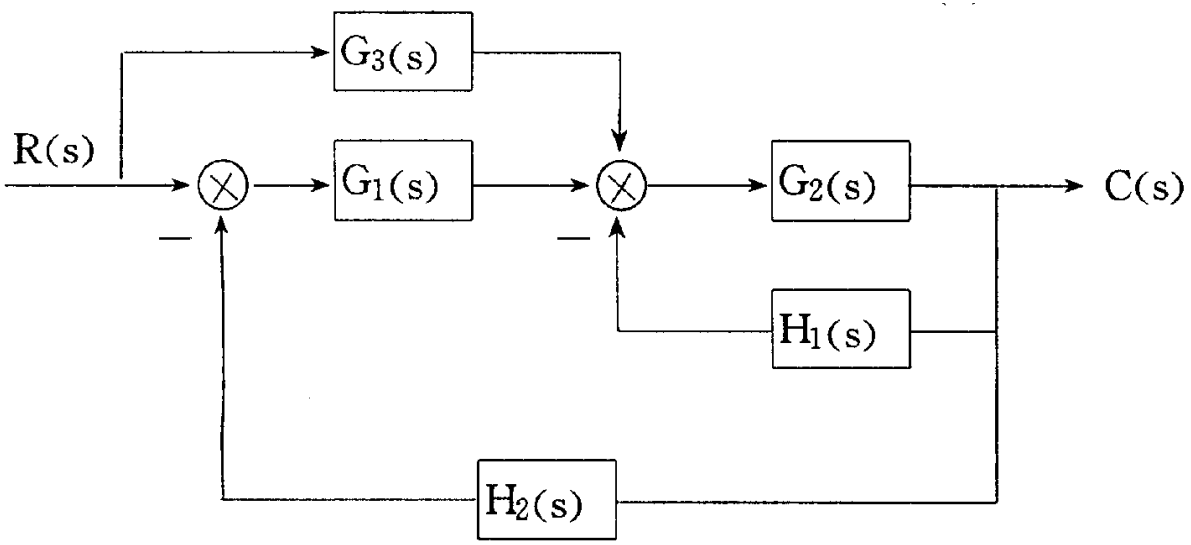
$$\Phi(s) = \frac{G_1 G_2 G_3 G_4}{1 + G_3 G_4 H_3 + G_2 H_2 + G_1 G_2 G_3 G_4 H_1 + G_3 G_4 H_3 G_2 H_2}$$

求其闭环传递函数



$$\Phi(s)=\frac{(G_1+G_2)G_3}{1+G_1(G_4+G_5)}$$

习题：两种方法求下图的闭环传递函数



两种方法求下图的闭环传递函数

